Étape 6. Terminez la mise à niveau

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/stage_6_index.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommaire

Étape 6. Terminez la mise à niveau . . . 1
Présentation . . . 1
Gérez l’authentification à l’aide de serveurs KMIP . . . 1
Vérifiez que les nouveaux contrôleurs sont correctement configurés . . . 1
Configurez Storage Encryption sur le nouveau module de contrôleur . . . 4
Configurez NetApp Volume Encryption ou Aggregate Encryption sur le nouveau module de contrôleur . . . 5
Désaffectation de l’ancien système . . . 7
Reprendre les opérations SnapMirror . . . 7

Étape 6. Terminez la mise à niveau

Présentation

Lors de la phase 6, vous vérifiez que les nouveaux nœuds sont correctement configurés et que, si les nouveaux nœuds sont activés pour le chiffrement, vous configurez et configurez Storage Encryption ou NetApp Volume Encryption. Vous devez également désaffecter les anciens nœuds et reprendre les opérations SnapMirror.

1. "Gérez l'authentification à l'aide de serveurs KMIP"
2. "Vérifiez que les nouveaux contrôleurs sont correctement configurés"
3. "Configurez Storage Encryption sur le nouveau module de contrôleur"
4. "Configurez NetApp Volume Encryption ou Aggregate Encryption sur le nouveau module de contrôleur"
5. "Désaffectation de l'ancien système"
6. "Reprendre les opérations SnapMirror"

Gérez l'authentification à l'aide de serveurs KMIP

Avec ONTAP 9.5 et les versions ultérieures, vous pouvez utiliser des serveurs KMIP (Key Management Interoperability Protocol) pour gérer les clés d'authentification.

Étapes

1. Ajout d'un nouveau contrôleur :

   ```
   security key-manager setup -node new_controller_name
   ```

2. Ajouter le gestionnaire de clés :

   ```
   security key-manager -add key_management_server_ip_address
   ```

3. Vérifier que les serveurs de gestion des clés sont configurés et disponibles pour tous les nœuds du cluster :

   ```
   security key-manager show -status
   ```

4. Restaurez les clés d'authentification de tous les serveurs de gestion de clés liés vers le nouveau nœud :

   ```
   security key-manager restore -node new_controller_name
   ```

Vérifiez que les nouveaux contrôleurs sont correctement configurés

Pour confirmer la configuration correcte, vous activez la paire HA. Vous vérifiez également que les nœuds 3 et 4 peuvent accéder au stockage de l'autre nœud et que ni les LIF de données appartenant à d'autres nœuds du cluster ne possèdent de LIF de données. En outre, vous confirmez que le nœud 3 possède les agrégats du nœud 1, que

le nœud 4 possède les agrégats du nœud 2 et que les volumes des deux nœuds sont en ligne.

Étapes

1. Activer le basculement du stockage en entrant la commande suivante sur l'un des nœuds :

   ```
   storage failover modify -enabled true -node node3
   ```

2. Vérifiez que le basculement du stockage est activé :

   ```
   storage failover show
   ```

   L'exemple suivant montre la sortie de la commande lorsque le basculement du stockage est activé :

   ```
   cluster::> storage failover show
                                   Takeover
   Node           Partner          Possible State Description
   -------------- -------------- -------- ------------------
   node3          node4          true     Connected to node4
   node4          node3          true     Connected to node3
   ```

3. Effectuer l'une des actions suivantes :

Si le cluster est un..	Description
Cluster à deux nœuds	Activer la haute disponibilité du cluster en entrant la commande suivante sur l'un des nœuds : `cluster ha modify -configured true`
Cluster à plus de deux nœuds	Accédez à Étape 4.

4. Vérifiez que les noeuds 3 et node4 appartiennent au même cluster en saisissant la commande suivante et en examinant la sortie :

   ```
   cluster show
   ```

5. Vérifiez que les nœuds 3 et node4 peuvent accéder au stockage l'un à l'autre en entrant la commande suivante et en examinant le résultat :

   ```
   storage failover show -fields local-missing-disks,partner-missing-disks
   ```

6. Vérifiez que les nœuds 3 et NODE4 ne possèdent pas de LIF de données détenues par d'autres nœuds du cluster en saisissant la commande suivante et en examinant la sortie :

   ```
   network interface show
   ```

   Si le nœud 3 ou le nœud 4 possède des LIF de données détenues en privé par d'autres nœuds du cluster, utilisez l'option `network interface revert` Commande qui permet de rétablir les LIF de données propriétaires.

7. Vérifiez que le nœud 3 possède les agrégats du nœud 1 et que le nœud 4 est propriétaire des agrégats du nœud 2 :

```
storage aggregate show -owner-name node3
storage aggregate show -owner-name node4
```

8. Déterminez si des volumes sont hors ligne :

```
volume show -node node3 -state offline
volume show -node node4 -state offline
```

9. Si des volumes sont hors ligne, comparez-les avec la liste des volumes hors ligne que vous avez capturés "Étape 19 (d)" Dans *préparer les nœuds pour la mise à niveau* et mettre en ligne l'un des volumes hors ligne, si nécessaire, en entrant la commande suivante, une fois pour chaque volume :

```
volume online -vserver vserver_name -volume volume_name
```

10. Installez les nouvelles licences pour les nouveaux nœuds en entrant la commande suivante pour chaque nœud :

```
system license add -license-code license_code,license_code,license_code…
```

Le paramètre License-code accepte une liste de 28 clés de caractères alphabétiques majuscules. Vous pouvez ajouter une licence à la fois ou plusieurs licences à la fois, chaque clé de licence séparée par une virgule.

11. si des lecteurs auto-cryptés sont utilisés dans la configuration et que vous avez défini le `kmip.init.maxwait` variable à `off` (par exemple, dans "Étape 16" De *Install and boot node3*), vous devez annuler la variable :

```
set diag; systemshell -node node_name -command sudo kenv -u -p
kmip.init.maxwait
```

12. Pour supprimer toutes les anciennes licences des nœuds d'origine, entrez l'une des commandes suivantes :

```
system license clean-up -unused -expired
system license delete -serial-number node_serial_number -package
licensable_package
```

   - Pour supprimer toutes les licences expirées, entrez :

     ```
     system license clean-up -expired
     ```

   - Pour supprimer toutes les licences inutilisées, entrez :

     ```
     system license clean-up -unused
     ```

   - Pour supprimer une licence spécifique d'un cluster, entrez les commandes suivantes sur les nœuds :

     ```
     system license delete -serial-number node1_serial_number -package *
     system license delete -serial-number node2_serial_number -package *
     ```

     Les valeurs de sortie suivantes sont affichées :

```
Warning: The following licenses will be removed:
<list of each installed package>
Do you want to continue? {y|n}: y
```

+
Entrez `y` pour supprimer tous les paquets.

13. Vérifiez que les licences sont correctement installées en entrant la commande suivante et en examinant le résultat obtenu :

    ```
    system license show
    ```

    Vous pouvez comparer la sortie avec la sortie que vous avez capturée dans "Étape 30" De *préparer les nœuds pour la mise à niveau*.

14. Configurez les SP en exécutant la commande suivante sur les deux nœuds :

    ```
    system service-processor network modify -node node_name
    ```

    Accédez à "Références" Pour accéder à *System Administration Reference* pour obtenir des informations sur les processeurs de stockage et les *ONTAP 9 Commands: Manual page Reference* pour obtenir des informations détaillées sur le `system service- processor network modify` commande.

15. Pour configurer un cluster sans commutateur sur les nouveaux nœuds, rendez-vous sur "Références" Pour accéder au *Network support site* et suivre les instructions de la section *transition vers un cluster sans commutateur à deux nœuds*.

Une fois que vous avez terminé

Si le cryptage du stockage est activé sur les nœuds 3 et 4, procédez comme suit dans "Configurez Storage Encryption sur le nouveau module de contrôleur". Dans le cas contraire, suivez les étapes de la section "Désaffectation de l'ancien système".

Configurez Storage Encryption sur le nouveau module de contrôleur

Si le contrôleur remplacé ou le partenaire de haute disponibilité du nouveau contrôleur utilise Storage Encryption, vous devez configurer le nouveau module de contrôleur pour Storage Encryption, y compris l'installation de certificats SSL et la configuration de serveurs de gestion des clés.

Description de la tâche

Cette procédure comprend les étapes réalisées sur le nouveau module de contrôleur. Vous devez saisir la commande sur le nœud approprié.

Étapes

1. Vérifier que les serveurs de gestion des clés sont toujours disponibles, leur état et leurs informations de clé d'authentification :

    ```
    security key-manager show -status
    ```

```
security key-manager query
```

2. Ajoutez les serveurs de gestion des clés répertoriés à l'étape précédente à la liste des serveurs de gestion des clés du nouveau contrôleur.
   a. Ajouter le serveur de gestion des clés :

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

   b. Répétez l'étape précédente pour chaque serveur de gestion des clés répertorié.

      Vous pouvez lier jusqu'à quatre serveurs de gestion des clés.

   c. Vérifiez que les serveurs de gestion des clés ont été ajoutés correctement :

      ```
      security key-manager show
      ```

3. Sur le nouveau module de contrôleur, exécutez l'assistant de configuration de la gestion des clés pour configurer et installer les serveurs de gestion des clés.

   Vous devez installer les mêmes serveurs de gestion des clés que ceux installés sur le module de contrôleur existant.

   a. Lancez l'assistant de configuration du serveur de gestion des clés sur le nouveau nœud :

      ```
      security key-manager setup -node new_controller_name
      ```

   b. Suivez les étapes de l'assistant pour configurer les serveurs de gestion des clés.
4. Restaurer les clés d'authentification de tous les serveurs de gestion des clés liés vers le nouveau nœud :

   ```
   security key-manager restore -node new_controller_name
   ```

Configurez NetApp Volume Encryption ou Aggregate Encryption sur le nouveau module de contrôleur

Si le remplacement du contrôleur ou le partenaire HA (haute disponibilité) du nouveau contrôleur utilise NetApp Volume Encryption (NVE) ou NetApp Aggregate Encryption (NAE), il faut configurer le nouveau module de contrôleur pour NVE ou NAE.

Description de la tâche

Cette procédure comprend les étapes réalisées sur le nouveau module de contrôleur. Vous devez saisir la commande sur le nœud approprié.

Étapes

1. Vérifier que les serveurs de gestion des clés sont toujours disponibles, leur état et leurs informations de clé d'authentification :

Pour cette version de ONTAP…	Utilisez cette commande…
ONTAP 9.6 ou 9.7	`security key-manager key query -node node`
ONTAP 9.5 ou version antérieure	`security key-manager key show`

2. Ajoutez les serveurs de gestion des clés répertoriés à l'étape précédente à la liste des serveurs de gestion des clés du nouveau contrôleur :
   a. Ajoutez le serveur de gestion des clés à l'aide de la commande suivante :

      ```
      security key-manager -add key_management_server_ip_address
      ```

   b. Répétez l'étape précédente pour chaque serveur de gestion des clés répertorié. Vous pouvez lier jusqu'à quatre serveurs de gestion des clés.
   c. Vérifiez que les serveurs de gestion des clés ont été correctement ajoutés à l'aide de la commande suivante :

      ```
      security key-manager show
      ```

3. Sur le nouveau module de contrôleur, exécutez l'assistant de configuration de la gestion des clés pour configurer et installer les serveurs de gestion des clés.

   Vous devez installer les mêmes serveurs de gestion des clés que ceux installés sur le module de contrôleur existant.

   a. Lancez l'assistant de configuration du serveur de gestion des clés sur le nouveau nœud à l'aide de la commande suivante :

      ```
      security key-manager setup -node new_controller_name
      ```

   b. Suivez les étapes de l'assistant pour configurer les serveurs de gestion des clés.
4. Restaurez les clés d'authentification de tous les serveurs de gestion de clés liés vers le nouveau nœud.

   - Restauration de l'authentification pour le gestionnaire de clés externe :

     ```
     security key-manager external restore
     ```

     Cette commande nécessite la phrase secrète Onboard Key Manager (OKM)

   Pour plus d'informations, consultez l'article de la base de connaissances "Restauration de la configuration du serveur de gestionnaire de clés externe à partir du menu de démarrage ONTAP".

   - Restaurez l'authentification pour OKM :

Pour cette version de ONTAP…	Utilisez cette commande…
Toutes les autres versions de ONTAP	`security key-manager onboard sync`
ONTAP 9.5	`security key-manager setup -node node_name`

Une fois que vous avez terminé

Vérifiez si des volumes ont été mis hors ligne, car les clés d'authentification ne sont pas disponibles ou si les serveurs de gestion des clés externes n'ont pas pu être atteints. Remettre ces volumes en ligne à l'aide du `volume online` commande.

Désaffectation de l'ancien système

Une fois la mise à niveau effectuée, vous pouvez désaffecter l'ancien système via le site de support NetApp. Hors fonctionnement du système dit à NetApp que le système n'est plus opérationnel et qu'il l'supprime des bases de données de prise en charge.

Étapes

1. Reportez-vous à la section "Références" Pour accéder au *site de support NetApp* et connectez-vous.
2. Sélectionnez **produits > Mes produits** dans le menu.
3. Sur la page **Afficher les systèmes installés**, choisissez les **critères de sélection** que vous souhaitez utiliser pour afficher des informations sur votre système.

   Vous pouvez choisir l'une des options suivantes pour localiser votre système :

   - Numéro de série (situé à l'arrière de l'appareil)
   - Numéros de série pour mon emplacement
4. Sélectionnez **Go!**

   Un tableau affiche les informations sur le cluster, y compris les numéros de série.

5. Localisez le cluster dans le tableau et sélectionnez **Decommission This system** dans le menu déroulant Product Tool Set.

Reprendre les opérations SnapMirror

Vous pouvez reprendre les transferts SnapMirror suspendus avant de mettre à niveau et reprendre les relations SnapMirror. Les mises à jour sont planifiées une fois la mise à niveau terminée.

Étapes

1. Vérifier le statut SnapMirror sur la destination :

   ```
   snapmirror show
   ```

2. Reprendre la relation SnapMirror :

   ```
   snapmirror resume -destination-vserver vserver_name
   ```

Informations sur le copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.